

금융 AI리터러시



금융 사기 탐지 및 자금세탁 방지



진화하는 금융 범죄





과거



물리적 절도

→ 가시적 위험

현재



디지털 사기

→ 보이지 않는 위험



과거



물리적 절도

→ 가시적 위험

힘과 담력의 싸움

현재



디지털 사기

→ 보이지 않는 위험



과거



물리적 절도

→ 가시적 위험

힘과 담력의 싸움

현재



디지털 사기

→ 보이지 않는 위험

정보와 기술의 싸움



금융 사기 유형	설명
신용카드 사기	도난 당한 신용카드 정보를 이용한 불법적인 거래를 수행함
피싱	사기꾼이 이메일, 문자 메시지, 전화 등을 통해 개인정보나 금융 정보를 빼냄
신원 도용	사기꾼이 다른 사람의 개인정보를 도용하여 금융 거래를 수행함
폰지 사기 및 피라미드 사기	사기꾼이 투자자에게 돈을 모아 '높은 수익률'을 약속하며, 새로운 투자자의 돈으로 이전 투자자에게 '이익'을 지급함
금융 상품 사기	사기꾼이 투자자에게 거짓 정보를 제공하여 실제 가치보다 더 높게 판매하거나 존재하지 않는 상품을 판매함
보험 사기	고객이나 보험 대리점이 거짓 보험 청구를 제출하여 보험금을 획득함
체크 사기	사기꾼이 가짜 체크를 발행하거나 도난당한 체크를 이용하여 돈을 획득함
돈 세탁	범죄 수익의 불법적인 출처를 숨기기 위한 복잡한 과정을 말함
증권 사기	주식, 채권 등의 증권을 중심으로 발생하는 사기로, 주로 가격 조작이나 내부자 거래, 거짓 정보 제공 등의 형태로 나뉨
모기지 사기	주택 구매자, 판매자, 대출 중개인, 부동산 중개인 등이 관련되며 보통 소득이나 신용 정보 조작, 부정확한 자산 평가 등을 통해 이루어짐



현대 금융 범죄의 다양한 얼굴

금융 사기 유형	설명
신용카드 사기	도난 당한 신용카드 정보를 이용한 불법적인 거래를 수행함
피싱	사기꾼이 이메일, 문자 메시지, 전화 등을 통해 개인정보나 금융 정보를 빼냄
신원 도용	사기꾼이 다른 사람의 개인정보를 도용하여 금융 거래를 수행함
폰지 사기 및 피라미드 사기	사기꾼이 투자자에게 돈을 모아 '높은 수익률'을 약속하며, 새로운 투자자의 돈으로 이전 투자자에게 '이익'을 지급함
금융 상품 사기	사기꾼이 투자자에게 거짓 정보를 제공하여 실제 가치보다 더 높게 판매하거나 존재하지 않는 상품을 판매함
보험 사기	고객이나 보험 대리점이 거짓 보험 청구를 제출하여 보험금을 획득함
체크 사기	사기꾼이 가짜 체크를 발행하거나 도난당한 체크를 이용하여 돈을 획득함
돈 세탁	범죄 수익의 불법적인 출처를 숨기기 위한 복잡함 과정을 말함
증권 사기	주식, 채권 등의 증권을 중심으로 발생하는 사기로, 주로 가격 조작이나 내부자 거래, 거짓 정보 제공 등의 형태로 나뉨
모기지 사기	주택 구매자, 판매자, 대출 중개인, 부동산 중개인 등이 관련되며 보통 소득이나 신용 정보 조작, 부정확한 자산 평가 등을 통해 이루어짐



현대 금융 범죄의 다양한 얼굴

금융 사기 유형	설명
신용카드 사기	도난 당한 신용카드 정보를 이용한 불법적인 거래를 수행함
▶ 피싱	사기꾼이 이메일, 문자 메시지, 전화 등을 통해 개인정보나 금융 정보를 빼냄
신원 도용	사기꾼이 다른 사람의 개인정보를 도용하여 금융 거래를 수행함
폰지 사기 및 피라미드 사기	사기꾼이 투자자에게 돈을 모아 '높은 수익률'을 약속하며, 새로운 투자자의 돈으로 이전 투자자에게 '이익'을 지급함
금융 상품 사기	사기꾼이 투자자에게 거짓 정보를 제공하여 실제 가치보다 더 높게 판매하거나 존재하지 않는 상품을 판매함
보험 사기	고객이나 보험 대리점이 거짓 보험 청구를 제출하여 보험금을 획득함
체크 사기	사기꾼이 가짜 체크를 발행하거나 도난당한 체크를 이용하여 돈을 획득함
돈 세탁	범죄 수익의 불법적인 출처를 숨기기 위한 복잡함 과정을 말함
증권 사기	주식, 채권 등의 증권을 중심으로 발생하는 사기로, 주로 가격 조작이나 내부자 거래, 거짓 정보 제공 등의 형태로 나뉨
모기지 사기	주택 구매자, 판매자, 대출 중개인, 부동산 중개인 등이 관련되며 보통 소득이나 신용 정보 조작, 부정확한 자산 평가 등을 통해 이루어짐



금융 사기 유형	설명
신용카드 사기	도난 당한 신용카드 정보를 이용한 불법적인 거래를 수행함
피싱	사기꾼이 이메일, 문자 메시지, 전화 등을 통해 개인정보나 금융 정보를 빼냄
▶ 신원 도용	사기꾼이 다른 사람의 개인정보를 도용하여 금융 거래를 수행함
폰지 사기 및 피라미드 사기	사기꾼이 투자자에게 돈을 모아 '높은 수익률'을 약속하며, 새로운 투자자의 돈으로 이전 투자자에게 '이익'을 지급함
금융 상품 사기	사기꾼이 투자자에게 거짓 정보를 제공하여 실제 가치보다 더 높게 판매하거나 존재하지 않는 상품을 판매함
보험 사기	고객이나 보험 대리점이 거짓 보험 청구를 제출하여 보험금을 획득함
체크 사기	사기꾼이 가짜 체크를 발행하거나 도난당한 체크를 이용하여 돈을 획득함
돈 세탁	범죄 수익의 불법적인 출처를 숨기기 위한 복잡함 과정을 말함
증권 사기	주식, 채권 등의 증권을 중심으로 발생하는 사기로, 주로 가격 조작이나 내부자 거래, 거짓 정보 제공 등의 형태로 나뉨
모기지 사기	주택 구매자, 판매자, 대출 중개인, 부동산 중개인 등이 관련되며 보통 소득이나 신용 정보 조작, 부정확한 자산 평가 등을 통해 이루어짐



현대 금융 범죄의 다양한 얼굴

금융 사기 유형	설명
신용카드 사기	도난 당한 신용카드 정보를 이용한 불법적인 거래를 수행함
피싱	사기꾼이 이메일, 문자 메시지, 전화 등을 통해 개인정보나 금융 정보를 빼냄
신원 도용	사기꾼이 다른 사람의 개인정보를 도용하여 금융 거래를 수행함
폰지 사기 및 피라미드 사기	사기꾼이 투자자에게 돈을 모아 '높은 수익률'을 약속하며, 새로운 투자자의 돈으로 이전 투자자에게 '이익'을 지급함
금융 상품 사기	사기꾼이 투자자에게 거짓 정보를 제공하여 실제 가치보다 더 높게 판매하거나 존재하지 않는 상품을 판매함
▶ 보험 사기	고객이나 보험 대리점이 거짓 보험 청구를 제출하여 보험금을 획득함
체크 사기	사기꾼이 가짜 체크를 발행하거나 도난당한 체크를 이용하여 돈을 획득함
돈 세탁	범죄 수익의 불법적인 출처를 숨기기 위한 복잡함 과정을 말함
증권 사기	주식, 채권 등의 증권을 중심으로 발생하는 사기로, 주로 가격 조작이나 내부자 거래, 거짓 정보 제공 등의 형태로 나뉨
모기지 사기	주택 구매자, 판매자, 대출 중개인, 부동산 중개인 등이 관련되며 보통 소득이나 신용 정보 조작, 부정확한 자산 평가 등을 통해 이루어짐



금융 사기 유형	설명
신용카드 사기	도난 당한 신용카드 정보를 이용한 불법적인 거래를 수행함
피싱	사기꾼이 이메일, 문자 메시지, 전화 등을 통해 개인정보나 금융 정보를 빼냄
신원 도용	사기꾼이 다른 사람의 개인정보를 도용하여 금융 거래를 수행함
폰지 사기 및 피라미드 사기	사기꾼이 투자자에게 돈을 모아 '높은 수익률'을 약속하며, 새로운 투자자의 돈으로 이전 투자자에게 '이익'을 지급함
금융 상품 사기	사기꾼이 투자자에게 거짓 정보를 제공하여 실제 가치보다 더 높게 판매하거나 존재하지 않는 상품을 판매함
보험 사기	고객이나 보험 대리점이 거짓 보험 청구를 제출하여 보험금을 획득함
체크 사기	사기꾼이 가짜 체크를 발행하거나 도난당한 체크를 이용하여 돈을 획득함
▶ 돈 세탁	범죄 수익의 불법적인 출처를 숨기기 위한 복잡함 과정을 말함
증권 사기	주식, 채권 등의 증권을 중심으로 발생하는 사기로, 주로 가격 조작이나 내부자 거래, 거짓 정보 제공 등의 형태로 나뉨
모기지 사기	주택 구매자, 판매자, 대출 중개인, 부동산 중개인 등이 관련되며 보통 소득이나 신용 정보 조작, 부정확한 자산 평가 등을 통해 이루어짐

AI의 범죄 탐지 기술





금융 사기 거래 탐지 및 예방 접근 방법

접근 방식	설명
전문가 중심의 규칙 기반 방법	전문가의 판단을 기반으로 특정 조건을 충족하는 트랜잭션을 사기로 표시하는 규칙을 정의함 예 동일한 사용자가 짧은 시간 내에 비정상적으로 높은 금액의 트랜잭션을 수행하는 경우 사기로 간주할 수 있음
통계적 방법	데이터의 통계적 특성을 이용하여 이상치를 탐지함 예 특정 지역에서의 트랜잭션 금액의 평균과 표준편차를 계산하고 이 범위를 벗어나는 높은 금액의 트랜잭션을 수행하는 경우 사기로 간주할 수 있음
머신러닝 및 딥러닝 방법	사기 거래 탐지를 위한 모델을 학습 하는 데 머신러닝이나 딥러닝 알고리즘을 사용함 예 분류기를 학습하여 트랜잭션과 정상 트랜잭션을 구분함, 비지도 학습 방법을 통해 데이터에서 이상치를 탐지함, 딥러닝 방법을 통해 복잡한 사기 패턴을 학습함, 음성 인식, 자연어처리, 컴퓨터 비전 등의 딥러닝 기술을 활용하여 금융 관련 사기를 탐지하고 예방함



금융 사기 거래 탐지 및 예방 접근 방법

접근 방식	설명
▶ 전문가 중심의 규칙 기반 방법	전문가의 판단을 기반으로 특정 조건을 충족하는 트랜잭션을 사기로 표시하는 규칙을 정의함 예 동일한 사용자가 짧은 시간 내에 비정상적으로 높은 금액의 트랜잭션을 수행하는 경우 사기로 간주할 수 있음
통계적 방법	데이터의 통계적 특성을 이용하여 이상치를 탐지함 예 특정 지역에서의 트랜잭션 금액의 평균과 표준편차를 계산하고 이 범위를 벗어나는 높은 금액의 트랜잭션을 수행하는 경우 사기로 간주할 수 있음
머신러닝 및 딥러닝 방법	사기 거래 탐지를 위한 모델을 학습 하는 데 머신러닝이나 딥러닝 알고리즘을 사용함 예 분류기를 학습하여 트랜잭션과 정상 트랜잭션을 구분함, 비지도 학습 방법을 통해 데이터에서 이상치를 탐지함, 딥러닝 방법을 통해 복잡한 사기 패턴을 학습함, 음성 인식, 자연어처리, 컴퓨터 비전 등의 딥러닝 기술을 활용하여 금융 관련 사기를 탐지하고 예방함



금융 사기 거래 탐지 및 예방 접근 방법

접근 방식	설명
전문가 중심의 규칙 기반 방법	전문가의 판단을 기반으로 특정 조건을 충족하는 트랜잭션을 사기로 표시하는 규칙을 정의함 예 동일한 사용자가 짧은 시간 내에 비정상적으로 높은 금액의 트랜잭션을 수행하는 경우 사기로 간주할 수 있음
▶ 통계적 방법	데이터의 통계적 특성을 이용하여 이상치를 탐지함 예 특정 지역에서의 트랜잭션 금액의 평균과 표준편차를 계산하고 이 범위를 벗어나는 높은 금액의 트랜잭션을 수행하는 경우 사기로 간주할 수 있음
머신러닝 및 딥러닝 방법	사기 거래 탐지를 위한 모델을 학습 하는 데 머신러닝이나 딥러닝 알고리즘을 사용함 예 분류기를 학습하여 트랜잭션과 정상 트랜잭션을 구분함, 비지도 학습 방법을 통해 데이터에서 이상치를 탐지함, 딥러닝 방법을 통해 복잡한 사기 패턴을 학습함, 음성 인식, 자연어처리, 컴퓨터 비전 등의 딥러닝 기술을 활용하여 금융 관련 사기를 탐지하고 예방함



금융 사기 거래 탐지 및 예방 접근 방법

접근 방식	설명
전문가 중심의 규칙 기반 방법	전문가의 판단을 기반으로 특정 조건을 충족하는 트랜잭션을 사기로 표시하는 규칙을 정의함 예 동일한 사용자가 짧은 시간 내에 비정상적으로 높은 금액의 트랜잭션을 수행하는 경우 사기로 간주할 수 있음
통계적 방법	데이터의 통계적 특성을 이용하여 이상치를 탐지함 예 특정 지역에서의 트랜잭션 금액의 평균과 표준편차를 계산하고 이 범위를 벗어나는 높은 금액의 트랜잭션을 수행하는 경우 사기로 간주할 수 있음
머신러닝 및 딥러닝 방법	사기 거래 탐지를 위한 모델을 학습 하는 데 머신러닝이나 딥러닝 알고리즘을 사용함 예 분류기를 학습하여 트랜잭션과 정상 트랜잭션을 구분함, 비지도 학습 방법을 통해 데이터에서 이상치를 탐지함, 딥러닝 방법을 통해 복잡한 사기 패턴을 학습함, 음성 인식, 자연어처리, 컴퓨터 비전 등의 딥러닝 기술을 활용하여 금융 관련 사기를 탐지하고 예방함



과거의 답안지로 학습하는 지도학습

학습
준비

과거 거래 데이터에
대한 라벨링 작업

과거 거래 데이터

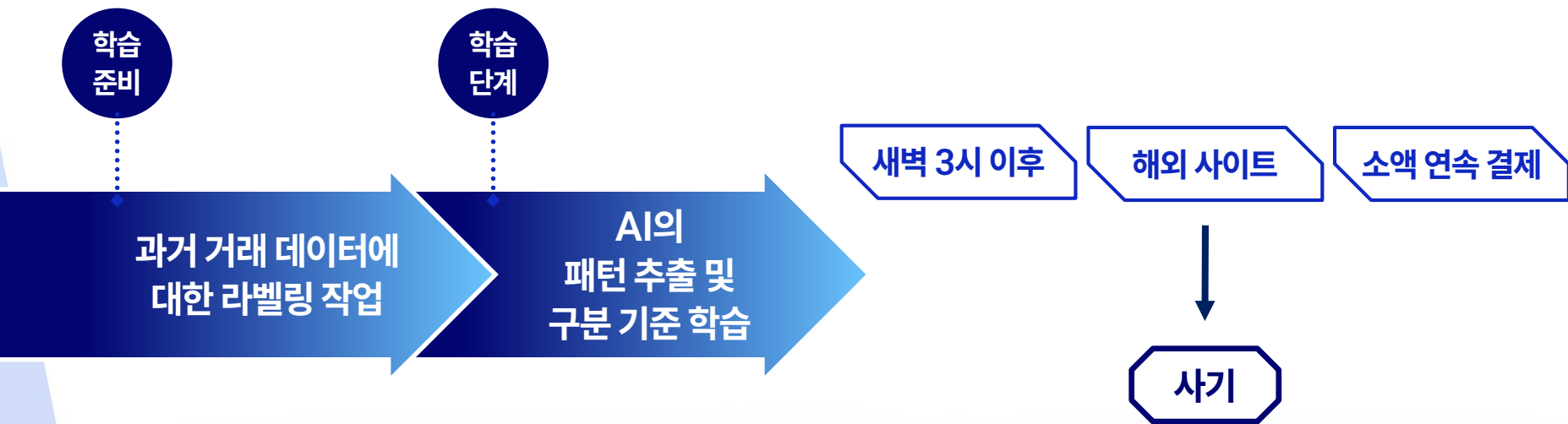


사기

정답

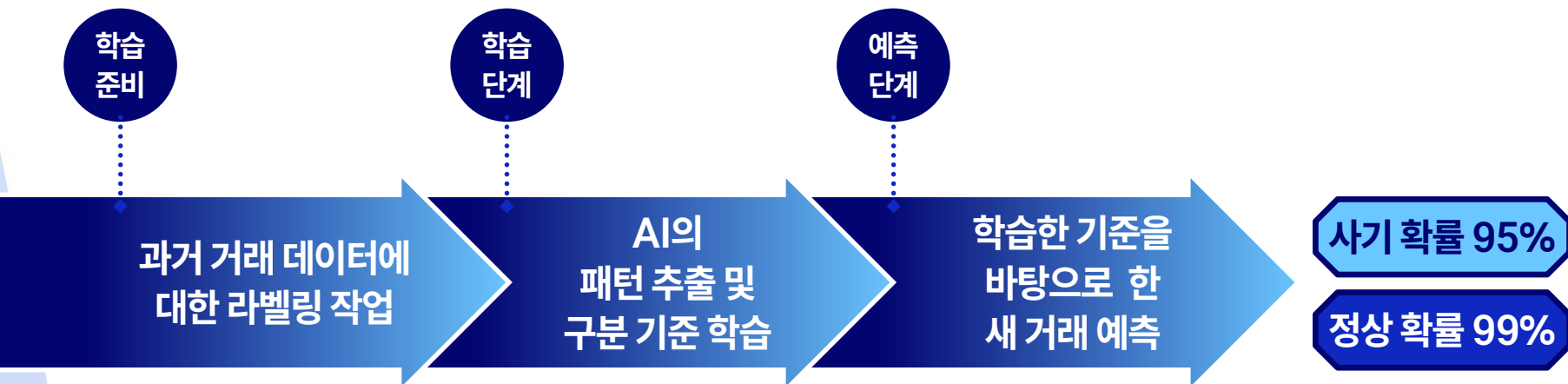


과거의 답안지로 학습하는 지도학습





과거의 답안지로 학습하는 지도학습





과거의 답안지로 학습하는 지도학습

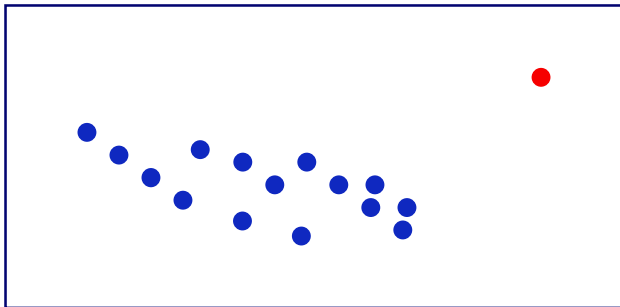


높은 정확도를 자랑하지만 새로운 데이터 탐지에 대해 한계가 있으며
많은 시간과 비용을 필요로 함



정답 없이 특이점을 찾는 비지도 학습

- ◇ AI에 정답지를 주고 방대한 데이터를 보여주며 특이점을 찾게 하는 방식
- ◇ 대표 알고리즘
 - 예 Isolation Forest, 오토인코더(Autoencoder)
- ◇ 신종 사기 탐지가 가능하고 데이터 라벨링 작업이 불필요하나, 이상치에 대한 설명을 하지 못하며 오탐(False Positive)의 가능성이 있음



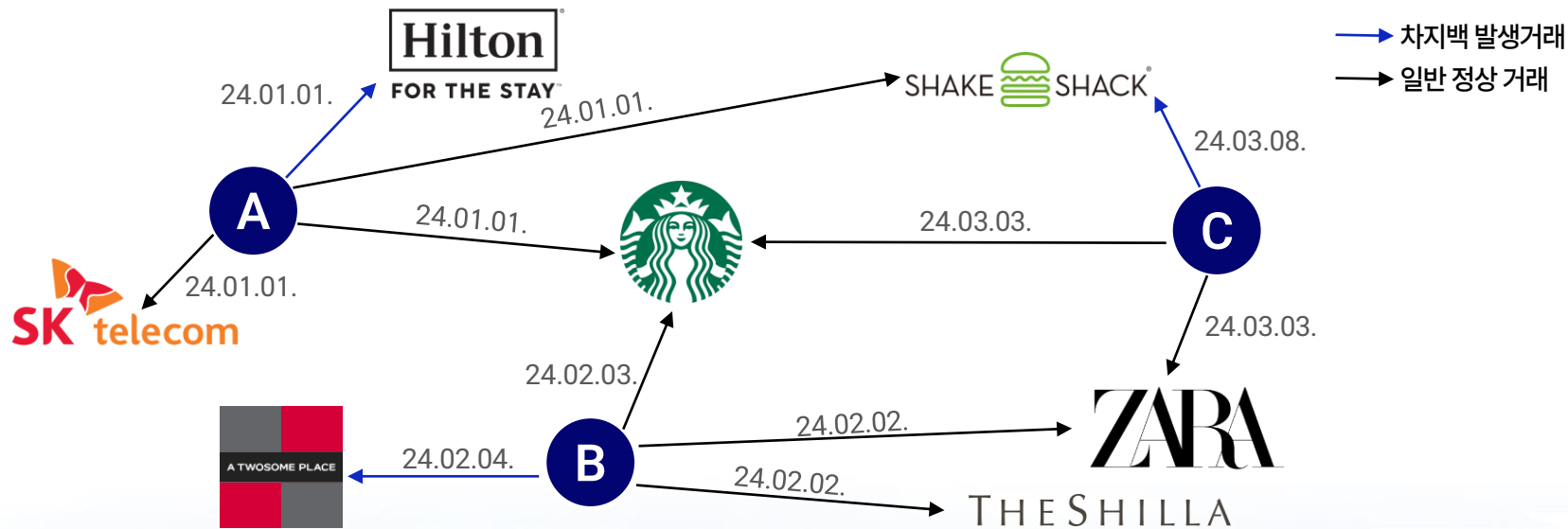


점이 아닌 '관계'를 분석하는 그래프 분석

사용자 ID	날짜	금액	사용처	차지백(Chargeback)
A	2024-01-01	20,000	쉐썹버거	N
A	2024-01-01	45,000	SK텔레콤	N
A	2024-01-01	10,000	스타벅스	N
A	2024-01-01	300,000	힐튼호텔	Y
B	2024-02-02	250,000	신라호텔	N
B	2024-02-02	7,000	Zara	N
B	2024-02-03	9,000	스타벅스	N
B	2024-02-04	12,000	투썸플레이스	Y
C	2024-03-03	100,000	Zara	N
C	2024-03-03	11,000	스타벅스	N
C	2024-03-08	23,000	쉐썹버거	Y



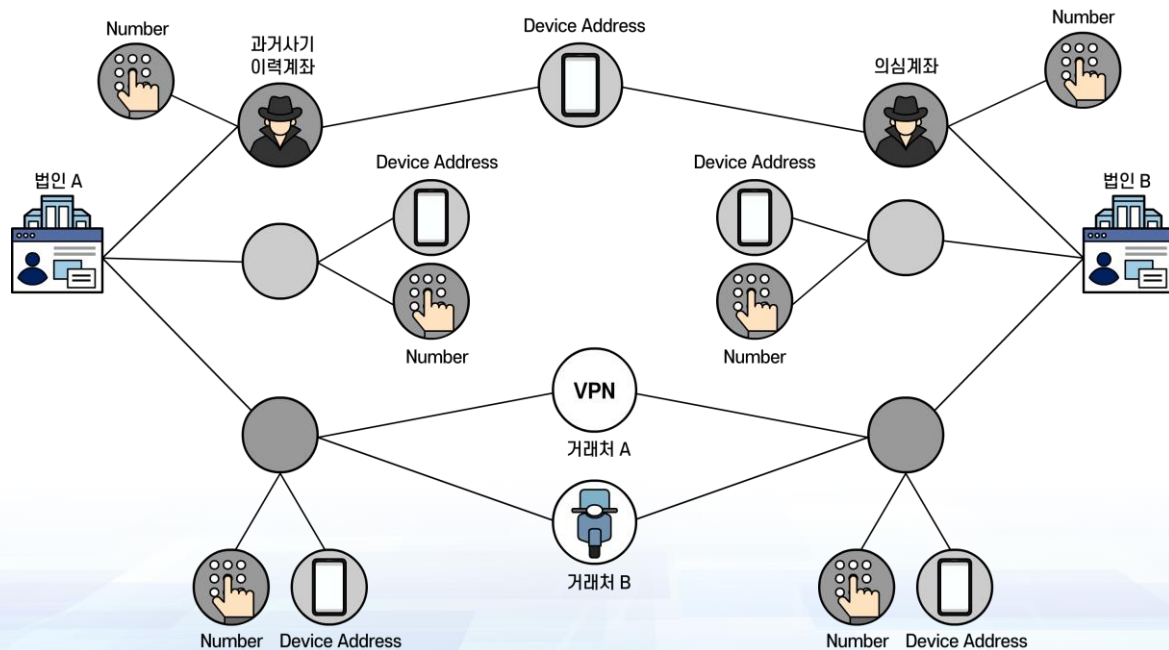
점이 아닌 '관계'를 분석하는 그래프 분석



범죄의 공통 분모와 중심 허브를 찾아 네트워크 전체를 파악함으로써 결정적 단서를 확보함



자금세탁 경로 추적과 그래프 AI





현실의 딜레마



보안 강화



사용자 경험



사용자 마찰

정상 사용자의 거래까지 차단하여 불편을 초래하는 현상

- ◇ 문제의 핵심: 데이터 불균형
→ 과도한 대응은 다수의 불편과 손실을 초래함
- ◇ 해결책: 상황 맞춤형 자동화 시스템
 - 예 알리페이의 'Autopilot' 사용을 통한
트래픽 유형별 FDS 전략 자동화, 사용자 마찰 최소화

AI의 한계와 미래 대응





3개의 도전 과제

데이터
불균형

사기의
진화

조직적
특성

Ai



3개의 도전 과제

AI가 정상 거래 위주로 학습하면
중요한 사기 패턴을 놓칠 수 있음

데이터
불균형

사기의
진화

조직적
특성

Ai



3개의 도전 과제

데이터
불균형

사기 수법은 계속 진화하므로,
AI 시스템도 지속적으로
학습하고 업데이트해야 함

사기의
진화

조직적
특성

Ai



3개의 도전 과제

데이터
불균형

사기의
진화

조직적
특성

현대 금융 범죄는
조직적으로 이루어지기 때문에,
전체 관계망을 분석하는
고도화된 접근이 필요함



미래의 금융 범죄 모습과 대응책

- ◇ 딥페이크(Deepfake) 음성·영상을 활용한 비대면 인증 해킹
- ◇ LMM을 이용한 정교한 피싱 공격 이미지

AI 방어 시스템을 끊임없이 학습시키고 발전 시켜야 함

- ◇ 미래의 새로운 위협 시나리오 생성
- ◇ 위협시나리오에 대한 방어 전략을 세운 후 시뮬레이션 진행